

(一) 常数项级数

$x = x_0$ 处的幂级数: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \cdots + a_n (x - x_0)^n + \cdots$

$x = 0$ 处的幂级数: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$

定义

定理: 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_0 (x_0 \neq 0)$ 处收敛, 则对于满足 $|x| < |x_0|$ 的一切 x , 幂级数绝对收敛。

反之, 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_0 (x_0 \neq 0)$ 处发散, 则对于满足 $|x| > |x_0|$ 的一切 x , 幂级数发散。

阿贝尔定理

推论:

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散 绝对收敛

收敛域: 所有使 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛的点 x_0 的集合。

收敛半径: R ; 收敛区间: $(-R, R)$ 。

第一步, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛区间: 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$, 则收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$, 收敛区间 $(-R, R)$ 。

收敛域

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 求收敛域

第二步, 判别收敛区间端点的敛散性: 将 $x = \pm R$ 代入 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 再利用数项级数判别法。

(标准做法) 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = |\rho(x)| < 1$

(或令 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = |\rho(x)| < 1$), 解出 $-R < x < R$ 。

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}, \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{2n-1}$ 求 R (快速做法) 按不缺项情形计算 ρ , 则 $R = \sqrt{\frac{1}{\rho}}$ 。

“缺项情形”

1. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R_1 , $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径为 R_2 , 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$

当 $R_1 \neq R_2$ 时, 收敛半径 $R = \min\{R_1, R_2\}$; 当 $R_1 = R_2$ 时, $R \geq \min\{R_1, R_2\}$ 。

2. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在其收敛域 I 上连续。

3. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在其收敛域 I 上可积, 且有逐项积分公式

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right] dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

逐项积分后收敛半径不变, 收敛域可能变大。

4. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在其收敛区间 $(-R, R)$ 内可导, 且有逐项求导公式

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

性质

逐项求导后收敛半径不变, 收敛域可能变小。

第一步, 求收敛域 (即为 $S(x)$ 定义域)

必背公式(9个):

① $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1)$ 收敛域

② $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, x \in (-1, 1)$

凑求导: 死记硬背 (x) 理解 (v)

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (x^{n+1})' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (x^{n+2})'' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} \right)'' = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' = \frac{2}{(1-x)^3}$$

③ $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, x \in (-1, 1]$

④ $-\ln(1-x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, x \in [-1, 1)$

⑤ $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, x \in [-1, 1]$ 进阶

(二) $\sum \frac{x^n}{Q(n)}$ 型

⑥ $\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, x \in (-1, 1)$ 进阶

⑦ $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in (-\infty, +\infty)$

⑧ $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in (-\infty, +\infty)$

(三) $\sum \frac{x^n}{n!}$ 型

⑨ $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, x \in (-\infty, +\infty)$

数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 求和

① 改写 x_0^n 为 x^n , 求 $S(x)$; ② 代入 $x = x_0$

求展开式

恒等变形 (拆项、求导) + 套公式 (9个必会公式)

VI· 无穷级数

(二) 幂级数

(三) 傅里叶级数

VI. 无穷级数

(一) 常数项级数

36

(二) 幂级数

26

(三) 傅里叶级数

定义

$f(x)$ 以 $2l$ 为周期

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right)$$

$$\text{其中 } a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx, n=0,1,2,\dots, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, n=1,2,\dots$$

$f(x)$ 以 2π 为周期

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$\text{其中 } a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, n=0,1,2,\dots, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, n=1,2,\dots$$

狄利克雷收敛定理

$S(x)$ 何时收敛

$f(x)$ 在一个周期内: ①连续或只有有限个第一类间断点 ②至多只有有限个极值点

1) 当 x 是 $f(x)$ 的连续点时, $S(x) = f(x)$;

2) 当 x 是 $f(x)$ 的间断点时, $S(x) = \frac{1}{2} [f(x-0) + f(x+0)]$;

3) 当 $x = \pm l$ 是区间端点时, $S(x) = \frac{1}{2} [f(l-0) + f(-l+0)]$.

$S(x)$ 收敛于

$$\text{当 } f(x) \text{ 为 } [-l, l] \text{ 上可积的奇函数, } f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

$$\text{其中, } b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n=1,2,3,\dots).$$

正弦级数

$$\text{当 } f(x) \text{ 为 } [-l, l] \text{ 上可积的偶函数, } f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}.$$

$$\text{其中, } a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n=0,1,2,\dots).$$

余弦级数

①对函数 $f(x)$ 进行奇(偶)延拓和周期延拓; ②展开成正弦函数和余弦函数.

$$\text{奇延拓: } \begin{cases} f(x), & 0 < x \leq l, \\ -f(-x), & -l \leq x < 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \text{ 则 } f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad x \in [0, l].$$

$$\text{其中 } b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n=1,2,3,\dots).$$

$f(x)$ 定义在 $[0, l]$ 上

$$\text{偶延拓: } \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq l, \\ f(-x), & -l \leq x < 0, \end{cases} \text{ 则 } f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} x, \quad x \in [0, l].$$

$$\text{其中 } a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n=1,2,3,\dots).$$

VII · 微分方程



II·多元函数微分学

多元极限与连续

① 连续点直接取值。
② 等价无穷小代换。
③ 0有界变量=0。
④ 夹逼准则。
⑤ 极坐标代换法(θ可取(0,2π),极限与θ无关) 不可用列沙洛达法则

求二重极限的方法

证极限不存在

二元函数连续

有界闭区域D上多元连续函数的性质

多元初等函数

定义

对x

对y

注:偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$ 可以看作函数 $z=f(x, y_0)$ 在 x_0 处的导数。即

若 $z=f(x, y_0)$ 在 x_0 处可导,则 $f'_x(x_0, y_0)=\frac{d}{dx}f(x, y_0)|_{x=x_0}$ 。同理。

若 $z=f(x_0, y)$ 在 y_0 处可导,则 $f'_y(x_0, y_0)=\frac{d}{dy}f(x_0, y)|_{y=y_0}$ 。

偏导数也是函数

(法一)偏导数定义(多用于分段点或公式法较麻烦时)。
(法二)先求偏导函数 $\frac{\partial z}{\partial x}$,再代入指定点 (x_0, y_0) 。(最朴实=0=)
(法三)代入 y_0 降维,求 $[f(x, y_0)]'$ 。(首选直达本质)。

高阶偏导数

$f''_{xy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial z}{\partial y}) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$
 $f''_{yx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial z}{\partial x}) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$
 $f''_{xx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial z}{\partial x}) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$
 $f''_{yy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial z}{\partial y}) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$

定理 二阶混合偏导数在连续的条件下与求导次序无关。即 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$

偏导数

情形1: 设 $z=f[x(t), y(t)]$ 可导, 则 $\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = f'_1 \cdot x'(t) + f'_2 \cdot y'(t)$ 。

$\frac{dz}{dt}$ 称为 z 对 t 的全导数。

多元复合求导链式法则

情形2: 设 $z=f[u(x, y), v(x, y)]$ 可偏导, 则

情形3: 设 $z=f[u(x, y), v(y)]$ 可偏导, 则

求隐函数的偏导数

设 $z=f(x, y)$ 由 $F(x, y, z)=0$ 确定

1. 公式法: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$ (x, y, z 均为自变量)

2. 直接法: $F(x, y, z)=0$ 两端对 x 或 y 求偏导(x, y 为自变量, z 为中间变量)

全微分

多元微分学几何应用

方向导数与梯度

多元极值与条件极值

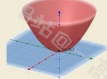
II·多元函数微分学

多元极限与连续

偏导数

$$z = f(x, y) \text{ 在点 } (x_0, y_0) \text{ 可微} \Leftrightarrow \Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right) \Leftrightarrow \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - (A\Delta x + B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$
$$\Leftrightarrow \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - (f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

定义



几何意义

可微即有切平面, 局部可线性化, 以直代曲

● 二元函数的泰勒公式:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \Delta y +$$

$$\frac{1}{2!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \dots + \frac{1}{n!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0) +$$

全微分: 二元泰勒低阶项

$$\frac{1}{(n+1)!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \quad (0 < \theta < 1).$$

设 $y = f(x)$ 可微, 则 $dy = f'(x)dx$;

设 $z = f(x, y)$ 可微, 则 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$;

计算公式
叠加原理

设 $u = f(x, y, z)$ 可微, 则 $du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$.

全微分

第一步, 求 $A = f'_x(x_0, y_0)$, $B = f'_y(x_0, y_0)$. (求偏导功底)

第二步, 令 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$, 求极限

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - (A\Delta x + B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

判断分段是否可微

若为 0, 则可微; 若不为 0 或不存在, 则不可微. (二重极限功底)

● $f(x, y)$ 在某点 (x_0, y_0) 处

1

$f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 连续
 $\Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f'_x(x, y) = f'_x(x_0, y_0), \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f'_y(x, y) = f'_y(x_0, y_0)$

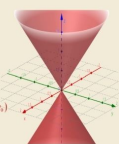
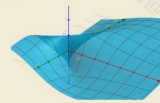
2

可微

3

沿任意方向的方向导数存在 $\Leftrightarrow$ 可偏导 $\Leftrightarrow$ 连续
 $\Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tx, y_0 + ty) - f(x_0, y_0)}{t} = f'_x(x_0, y_0)x + f'_y(x_0, y_0)y$

可微的充分
& 必要条件



● 参数方程情形:

设曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \alpha \leq t \leq \beta. \end{cases}$ 在 L 上点 $M_0(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 处

1) 切向量: $\tau = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$

2) 切线方程: $\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}$

3) 法平面方程: $x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0$.

空间曲线的切线和法平面

● 一般方程: 曲面 Σ 方程为 $F(x, y, z) = 0$, $M(x_0, y_0, z_0)$ 为 Σ 上一点

1) 法向量: $\vec{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$

2) 法线方程: $\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$

3) 切平面方程: $F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$

多元微分学
几何应用

曲面的切平面和法线

● 显式方程: 曲面 Σ 方程为 $z = f(x, y)$, 则在 Σ 上点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处的

1) 法向量: $\vec{n} = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0), -1)$.

2) 切平面方程: $f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$.

3) 法线方程: $\frac{x - x_0}{f'_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$

方向导数与
梯度

多元极值与
条件极值

二重积分

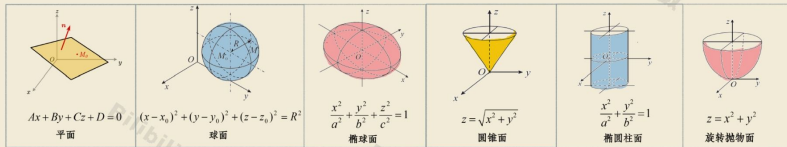
- 计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 及直线 $y = x - 2$ 所围成的闭区域.
- 计算 $\iiint_{\Omega} x dV$, 其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x + 2y + z = 1$ 所围成的闭区域.

三要素: 在哪积分、被积函数、积分元素

质量意义: 以 $f(x,y,z)$ 为体密度的空间立体 Ω 的质量

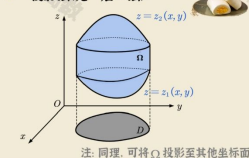


如何理解?

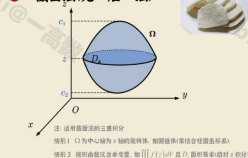


"老演员表"

投影法(先一后二法):



截面法(先二后一法):



公式

口诀

"后积先投影, 域内画直线. 先交写下限, 后交写上限."

一作图: 画出区域 Ω (自己能看懂就行).

二定限: 选投影坐标面, 写出"先一后二"积分限 (或"先二后一").

三计算: 计算内层积分 (对 z 积分时, 把 x, y 当常数), 将积分结果代入外层.

步骤

计算外层二重积分, 结束!

投影法"先一后二"

直角坐标

截面法"先二后一"

口诀 "后积先定限, 限内画截面. 固定 z 不变, 再写 D_z 限."

公式

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dV = \iiint_{\Omega} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

"极坐标换元罢了!"

适用

Ω 为旋转体或部分旋转体 (除球外), 如中心轴为 z 轴的圆柱体、圆锥体、旋转抛物面等.

柱面坐标

公式

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \varphi, \end{cases} \\ \text{其中 } 0 \leq r < +\infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi. \\ dV = r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi \end{aligned}$$

适用

Ω 易于用球面坐标表示, 例如球体 (或部分球体)、锥体与球体所围立体.

球面坐标

若积分区域 Ω 关于 xOy 平面对称, 被积函数 $f(x,y,z)$ 关于变量 z 有奇偶性, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dV = \begin{cases} 0, & f(x,y,-z) = -f(x,y,z), \\ 2 \iiint_{\Omega_1} f(x,y,z) dV, & f(x,y,-z) = f(x,y,z), \end{cases}$$

普通对称性

其中 $\Omega_1 = \Omega \cap \{z \geq 0\}$ 部分 (类似地, 得到关于 xOz 面、 yOz 面对称的公式).

若积分区域 Ω 关于 x, y, z 有轮换对称性 (即 y 替换 x , x 替换 y , x 替换 z 原 Ω 不变), 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dV = \iiint_{\Omega} f(y,z,x) dV = \iiint_{\Omega} f(z,x,y) dV$$

轮换对称性

特别地, $\iiint_{\Omega} f(x) dV = \iiint_{\Omega} f(y) dV = \iiint_{\Omega} f(z) dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} [f(x) + f(y) + f(z)] dV$.

性质 1 (线性性): 设 k_1 和 k_2 为常数, 则有

$$\iiint_{\Omega} [k_1 f(x,y,z) + k_2 g(x,y,z)] dV = k_1 \iiint_{\Omega} f(x,y,z) dV + k_2 \iiint_{\Omega} g(x,y,z) dV$$

性质 2 (区域可加性): 如果闭区域 Ω 被分为有限个部分闭区域, 则 Ω 上的三重积分等于各部分闭区域上的三重积分之和. 比如, 若 $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$ 且 $\Omega_1 \cap \Omega_2 = \emptyset$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dV = \iiint_{\Omega_1} f(x,y,z) dV + \iiint_{\Omega_2} f(x,y,z) dV$$

性质 3: $\iiint_{\Omega} 1 dV = V_{\Omega}$ (Ω 的体积).

性质

形心公式

若空间形体 Ω 在点 (x,y,z) 处的密度为 $\rho(x,y,z)$, 则质心

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} x \rho(x,y,z) dx dy dz, \bar{y} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} y \rho(x,y,z) dx dy dz, \bar{z} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} z \rho(x,y,z) dx dy dz$$

质心

若空间形体 Ω 在点 (x,y,z) 处的密度为 $\rho(x,y,z)$, 则 Ω 对各坐标轴和原点 O 的转动惯量分别为

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x,y,z) dx dy dz, I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \rho(x,y,z) dx dy dz,$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x,y,z) dx dy dz, I_0 = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x,y,z) dx dy dz$$

转动惯量

设空间形体 Ω 的密度为 $\rho(x,y,z)$, $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为具有单位质量的 Ω 外的一点,

记 Ω 对 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的引力 $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$, 记 $r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$, 则

$$F_x = \iiint_{\Omega} \frac{G \rho(x,y,z)(x-x_0)}{r^3} dx dy dz, F_y = \iiint_{\Omega} \frac{G \rho(x,y,z)(y-y_0)}{r^3} dx dy dz, F_z = \iiint_{\Omega} \frac{G \rho(x,y,z)(z-z_0)}{r^3} dx dy dz$$

引力

III. 三重积分

三重积分

IV. 曲线积分

对弧长的
/第一类/

对坐标的
/第二类/

● 计算 $\int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx$.

● 计算 $\int_L \sqrt{y} ds$, 其中 L 是抛物线 $y = x^2$ 上点 $O(0,0)$ 与点 $B(1,1)$ 之间的一段弧.

三要素: 在哪积分、被积函数、积分元素

如何理解?

若平面曲线 L 的质量密度为 $f(x,y)$, 则 L 的质量 $M = \int_L f(x,y) ds$.

质量意义:

若空间曲线 Γ 的质量密度为 $f(x,y,z)$, 则 Γ 的质量 $M = \int_{\Gamma} f(x,y,z) ds$.



原则

把 L 方程代入曲线积分, 化为关于某一个变量 $(x,y,t,\theta,\dots)$ 的定积分.

● 参数方程情形: 设平面曲线 L 的方程为 $L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$, 其中 $x(t), y(t)$ 有一阶连续导数. 若函数 $f(x,y)$ 在 L 上连续, 则

$$\int_L f(x,y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

● 直角坐标情形: 设平面曲线 L 的方程为 $y = y(x) (a \leq x \leq b)$, 则

$$\int_L f(x,y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

● 极坐标情形: 设平面曲线 L 的方程为 $r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$, 则

$$\int_L f(x,y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$$

计算法

公式

注: 必须使定积分的下限 $\leq$ 上限.

类似地, 若空间曲线 Γ 由参数方程 $x = x(t), y = y(t), z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$ 确定, 则

$$\int_{\Gamma} f(x,y,z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

三元

将 L 方程代入被积函数中

两类线面积分都可如此操作!

设平面曲线 L 关于 y 轴对称, 且被积函数 $f(x,y)$ 关于 x 有奇偶性, 则

$$\int_L f(x,y) ds = \begin{cases} 2 \int_{L_1} f(x,y) ds, & f(-x,y) = f(x,y), \\ 0, & f(-x,y) = -f(x,y), \end{cases}$$

其中 L_1 是 L 在 x 轴正半轴的部分.



普通对称性

当积分曲线 L 关于 x 轴对称, 且 $f(x,y)$ 关于 y 有奇偶性时, 有类似结论.

● 平面曲线: 设积分曲线 L 关于 $y = x$ 对称 (即把 x 和 y 对调后, L 不变), 则

$$\int_L f(x,y) ds = \int_L f(y,x) ds.$$

特别地, $\int_L f(x) ds = \int_L f(y) ds = \frac{1}{2} \int_L [f(x) + f(y)] ds.$



● 空间曲线: 设积分曲线 Γ 关于 x, y, z 有轮换对称性, 则

$$\int_{\Gamma} f(x,y,z) ds = \int_{\Gamma} f(y,z,x) ds = \int_{\Gamma} f(z,x,y) ds$$

特别地, $\int_{\Gamma} f(x) ds = \int_{\Gamma} f(y) ds = \int_{\Gamma} f(z) ds = \frac{1}{3} \int_{\Gamma} [f(x) + f(y) + f(z)] ds.$

化简方法

轮换对称性

性质 1 (线性性): 设 k_1 和 k_2 为常数, 则

$$\int_L [k_1 f(x,y) \pm k_2 g(x,y)] ds = k_1 \int_L f(x,y) ds \pm k_2 \int_L g(x,y) ds$$

性质 2 (路径可加性) 设积分弧段 L 可分为两段光滑曲线弧 L_1, L_2 , 则

$$\int_L f(x,y) ds = \int_{L_1} f(x,y) ds + \int_{L_2} f(x,y) ds$$

性质 3 $\int_L 1 ds = s$ (L 的弧长).

性质

$$\bar{x} = \frac{\int_L x \mu(x,y) ds}{\int_L \mu(x,y) ds} \stackrel{\text{形心}}{=} \frac{\int_L x ds}{\int_L ds} \Rightarrow \int_L x ds = \bar{x} \cdot \int_L ds$$

$$\bar{y} = \frac{\int_L y \mu(x,y) ds}{\int_L \mu(x,y) ds} \stackrel{\text{形心}}{=} \frac{\int_L y ds}{\int_L ds} \Rightarrow \int_L y ds = \bar{y} \cdot \int_L ds$$

形心公式



II. 多元函数微分学

- 多元极限与连续
- 偏导数
- 全微分
- 多元微分学几何应用

注: (1) 方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0, y_0)}$ 是函数在 $P_0(x_0, y_0)$ 处沿指定方向 l 的变化率.
(2) 习惯上 l 为射线, 而非向量, 无需写向量符号.

定义: 设 l 为 xOy 平面上以点 $P_0(x_0, y_0)$ 为起点的一条射线, $e_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是与 l 同方向的单位向量. 射线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha \\ y = y_0 + t \cos \beta \end{cases}$, 若极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

存在, 则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点沿 l 方向的方向导数, 记为 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0, y_0)}$.



方向导数

定理: $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点可微 $\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta$ 是 l 方向的方向余弦

重要定理

二元 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta$
三元 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0, y_0, z_0)} = f_x(x_0, y_0, z_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0, z_0) \cos \beta + f_z(x_0, y_0, z_0) \cos \gamma$

梯度

二元 $\text{grad} f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) i + f'_y(x_0, y_0) j$
三元 $\text{grad} f(x_0, y_0, z_0) = \nabla f(x_0, y_0, z_0) = (f'_x, f'_y, f'_z)|_{(x_0, y_0, z_0)}$



梯度就是等位线上点 (x_0, y_0) 的法向量 n , 且指向 $f(x, y)$ 增大的方向.

"梯度指向上坡"

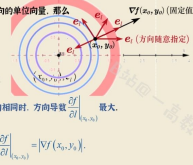
梯度与等位线的关系

如果 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 可微分, $e_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是与 l 同方向的单位向量, 那么

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0, y_0)} &= f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta \\ &= \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \langle \nabla f(x_0, y_0), e_l \rangle \end{aligned}$$

可知, 当 $\langle \nabla f(x_0, y_0), e_l \rangle = 0$, 即方向 l 与梯度 $\nabla f(x_0, y_0)$ 的方向相同时, 方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0, y_0)}$ 最大.

函数 $f(x, y)$ 增加最快, 这个最大值为梯度 $\nabla f(x_0, y_0)$ 的模, 即 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)|$.



方向导数与梯度的关系

② 当 $\langle \nabla f(x_0, y_0), e_l \rangle = \pi$, 即方向 l 与梯度 $\nabla f(x_0, y_0)$ 的方向相反时, 方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0, y_0)}$ 最小.

函数 $f(x, y)$ 减小最快, 最小值 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0, y_0)} = -|\nabla f(x_0, y_0)|$.

③ 当 $\langle \nabla f(x_0, y_0), e_l \rangle = \frac{\pi}{2}$, 即方向 l 与梯度 $\nabla f(x_0, y_0)$ 的方向正交时, 方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0, y_0)}$ 为 0.

函数 $f(x, y)$ 变化率为 0, 即 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0, y_0)} = 0$.



求 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处最大方向导数

方向: 与梯度 $\text{grad} f(x_0, y_0)$ 相同;
大小: 梯度 $\text{grad} f(x_0, y_0)$ 的模长.

注: (1) 边界无需用讨论极值. (2) 以上概念可能推广到 n 元函数.

定义: 设函数 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点的某个邻域 $U(P_0)$ 内有定义

(P_0 为内点). 如果此邻域内任意异于 P_0 的点 (x, y) 都有

$$f(x, y) < f(x_0, y_0) \text{ (或 } f(x, y) > f(x_0, y_0) \text{)}$$

则称 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 取得极大值(极小值), 称 (x_0, y_0) 为极值点.

定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处偏导数都存在且在点 (x_0, y_0) 处取得极值, 则必有

必要条件

$$f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$$

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有连续的一阶及二阶偏导数,

且 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$, 记

$$f''_{xx}(x_0, y_0) = A, f''_{xy}(x_0, y_0) = B, f''_{yy}(x_0, y_0) = C, \text{ 则}$$

(1) $AC - B^2 > 0$ 时 $f(x_0, y_0)$ 为极值, 且当 $A < 0$ 时为极大值, 当 $A > 0$ 时为极小值;

(2) $AC - B^2 < 0$ 时 $f(x_0, y_0)$ 一定不为极值;

(3) $AC - B^2 = 0$ 时无法判断(结合定义观察).

充分条件

注: 此定理为 n 元函数极值充分条件(海塞矩阵正定/负定)在二元函数情形的特殊结论.

第一步, 解 $\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$, 得全部驻点 (可能的极值点);

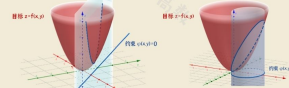
第二步, 令 $f''_{xx}(x_0, y_0) = A, f''_{yy}(x_0, y_0) = B, f''_{xy}(x_0, y_0) = C$, 则

(1) $AC - B^2 > 0$ 时, f 在 (x_0, y_0) 取得极值, 且当 $A < 0$ 时取极大值, 当 $A > 0$ 时取极小值;

② 求二元极值

(2) $AC - B^2 < 0$ 时, f 在 (x_0, y_0) 不取得极值; (3) $AC - B^2 = 0$ 时, 无法判断.

求目标函数 $z = f(x, y)$ 在约束条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极大值和极小值



几何直观理解

有端点

无端点

求目标函数 $z = f(x, y)$ 在约束条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极大值和极小值. 其中 $f(x, y), \phi(x, y)$ 有连续偏导数.

① 构造拉格朗日函数 $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$, 其中 λ 为参数.

② 求 $L(x, y, \lambda)$ 的驻点. 即令 $\begin{cases} L'_x = f'_x(x, y) + \lambda \phi'_x(x, y) = 0 \\ L'_y = f'_y(x, y) + \lambda \phi'_y(x, y) = 0 \\ L'_\lambda = \phi(x, y) = 0 \end{cases}$, 得可能的极值点 (x_0, y_0, λ_0) .

③ 比较可能极值点. $\phi(x, y) = 0$ 端点 (若有) 的函数值得到极大值点或极小值点.

条件极值

二元

第一步: 约束改写为 $\phi(x, y, z) = 0$, 令 $L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda \phi(x, y, z)$, 其中 λ 为参数. (可推广到 n 元函数)

第二步: 解方程组 $\begin{cases} L'_x = f'_x(x, y, z) + \lambda \phi'_x(x, y, z) = 0 \\ L'_y = f'_y(x, y, z) + \lambda \phi'_y(x, y, z) = 0 \\ L'_z = f'_z(x, y, z) + \lambda \phi'_z(x, y, z) = 0 \\ L'_\lambda = \phi(x, y, z) = 0 \end{cases}$, 得驻点 (x_0, y_0, z_0) 即为可能极值点.

三元

注: 若目标函数为 $u = f(x, y, z)$, 约束条件 $\phi(x, y, z) = 0, \mu(x, y, z) = 0$, 则设

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda \phi(x, y, z) + \mu \mu(x, y, z)$$

两个

约束 令 $F'_x = F'_y = F'_z = F'_\lambda = F'_\mu = 0$, 得驻点 (x_0, y_0, z_0) .

注: 允许对目标函数适当变形

第一步: 区域内——求无条件极值点 (无需验证 $AC - B^2$);

第二步: 边界上——求条件极值点 (拉格朗日乘数法/代入消元法);

第三步: 分别计算出以上各点处的函数值, 比较得出最大值与最小值.

闭区域 D 上有界函数极值

V. 曲面积分

对面积的/第一类/

- 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 所围成区域的整个边界曲面.

三要素: 在哪积分、被积函数、积分元素

如何理解?

质量意义: 若空间曲面 Σ 的质量密度为 $f(x, y, z)$, 则 Σ 的质量 $M = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$.

原则

计算原则: 把 Σ 方程代入曲面积分, 化为关于某两个变量 ($dx dy, dy dz$ 等) 的二重积分.

算法

- 设曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$ 为单值函数, Σ 在 xoy 面上的投影为 D_{xy} , 且 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 具有连续偏导数, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy.$$

- 设曲面 $\Sigma: y = y(x, z)$ 为单值函数, Σ 在 xoz 面上的投影为 D_{xz} , 且 $y = y(x, z)$ 在 D_{xz} 具有连续偏导数, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xz}} f(x, y(x, z), z) \sqrt{1 + y_x'^2 + y_z'^2} dx dz.$$

- 设曲面 $\Sigma: x = x(y, z)$ 为单值函数, Σ 在 yoz 面上的投影为 D_{yz} , 且 $x = x(y, z)$ 在 D_{yz} 具有连续偏导数, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{yz}} f(x(y, z), y, z) \sqrt{1 + x_y'^2 + x_z'^2} dy dz.$$

公式

口诀 “一投二代三计算”

① 柱面 $x^2 + y^2 = R^2$: $dS = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx dz$

② 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$: $dS = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$

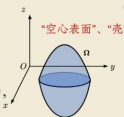
③ 圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$: $dS = \sqrt{2} dx dy$

将 Σ 方程代入被积函数中 两类线面积分都可如此操作!

设积分曲面 Σ 关于 xoy 面对称, 被积函数 $f(x, y, z)$ 关于 z 有奇偶性, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS, & f(x, y, -z) = f(x, y, z), \\ 0, & f(x, y, -z) = -f(x, y, z), \end{cases}$$

其中 Σ_1 是 Σ 在 z 轴正半轴的部分.



普通对称性

同理可得关于其他平面的普通对称性.

化简方法

设积分曲面 Σ 关于 x, y, z 有轮换对称性, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(y, z, x) dS = \iint_{\Sigma} f(z, x, y) dS.$$

特别地: $\iint_{\Sigma} f(x) dS = \iint_{\Sigma} f(y) dS = \iint_{\Sigma} f(z) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} [f(x) + f(y) + f(z)] dS.$

性质

性质 1 (线性性): 设 k_1, k_2 是常数, 则

$$\iint_{\Sigma} [k_1 f(x, y, z) \pm k_2 g(x, y, z)] dS = k_1 \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \pm k_2 \iint_{\Sigma} g(x, y, z) dS.$$

性质 2 (可加性): 设积分曲面 Σ 可分为两段分片光滑曲面 Σ_1, Σ_2 , 则

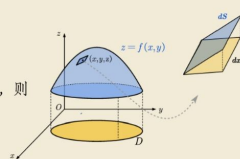
$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS + \iint_{\Sigma_2} f(x, y, z) dS.$$

性质 3 $\iint_{\Sigma} 1 dS = S$ (Σ 的面积).

形心公式

$$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x dS}{\iint_{\Sigma} dS} \Rightarrow \iint_{\Sigma} x dS = \bar{x} \cdot \iint_{\Sigma} dS; \text{同理 } \iint_{\Sigma} y dS = \bar{y} \cdot \iint_{\Sigma} dS, \iint_{\Sigma} z dS = \bar{z} \cdot \iint_{\Sigma} dS$$

对坐标的/第二类/



V-曲面积分

对面积的
/第一类/

● 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 所围成区域的整个边界曲面.

三要素: 在哪积分、被积函数、积分元素

如何理解?

质量意义: $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$ 表示稳定流动的不可压缩液体 (假定密度为 1) 以速度 $\mathbf{v} = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$ 流向 Σ , 在单位时间内流过曲面 Σ 指定侧的流体质量.

原则

计算原则: 把 Σ 方程代入曲面积分, 化为关于某两个变量 ($dxdy, dydz$ 等) 的二重积分.

● 设曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$, D_{xy} 为曲面 Σ 在 xOy 面上的投影区域, 则

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dxdy.$$

其中, 若 Σ 取上侧 (法向量与 z 轴正向夹角锐角), 则右端取“+”; 若 Σ 取下侧, 则右端取“-”.

● 设曲面 $\Sigma: x = x(y, z)$, D_{yz} 为曲面 Σ 在 yOz 面上的投影区域, 则

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dydz.$$

其中, 若 Σ 取前侧 (法向量与 x 轴正向夹角锐角), 则右端取“+”; 若 Σ 取后侧, 则右端取“-”.

● 若曲面 $\Sigma: y = y(x, z)$, D_{xz} 为曲面 Σ 在 xOz 面上的投影区域, 则

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx = \pm \iint_{D_{xz}} Q(x, y(x, z), z) dzdx.$$

其中, 若 Σ 取右侧 (法向量与 y 轴正向夹角锐角), 则右端取“+”; 若 Σ 取左侧, 则右端取“-”.

化二重积分

直接投影法(核心)

注: 往自己的面投. 不能逃面.

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

两类曲面积分联系 其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为有向曲面 Σ 在点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦.

转换投影法(进阶)

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} [P(-z'_x) + Q(-z'_y) + R] dxdy$$

公式

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{-z'_x}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}, \cos \beta = \frac{-z'_y}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}, \\ \cos \gamma &= \frac{1}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}, \text{ 曲面 } \Sigma \text{ 取上侧} \end{aligned}$$

口诀

“一投二代三计算”

将 Σ 方程代入被积函数中

两类线面积分都可如此操作!

性质 1 (曲面可加性) 设 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$, 则

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_{\Sigma_1} P dydz + Q dzdx + R dxdy + \iint_{\Sigma_2} P dydz + Q dzdx + R dxdy.$$

性质 2 (方向性) 设有向曲面 Σ , Σ^- 表示与 Σ 取相反侧的有向曲面, 则

$$\iint_{\Sigma^-} P dydz = -\iint_{\Sigma} P dydz, \iint_{\Sigma^-} Q dzdx = -\iint_{\Sigma} Q dzdx, \iint_{\Sigma^-} R dxdy = -\iint_{\Sigma} R dxdy$$

性质

设积分曲面 Σ 关于 xOy 坐标面对称, 且 $R(x, y, z)$ 关于 z 有奇偶性, 则

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy = \begin{cases} 0, & R(x, y, -z) = R(x, y, z) \\ 2 \iint_{\Sigma_1} R(x, y, z) dxdy, & R(x, y, -z) = -R(x, y, z) \end{cases}$$

其中, Σ_1 是 Σ 在 xOy 坐标面上方的部分. “关于 z 偶零奇”

*对称性

当积分曲线 Σ 关于 yOz, xOz 面对称, 且 $P(x, y, z), Q(x, y, z)$ 关于 x, y 有奇偶性时, 有类似结论.

① 有向分片光滑的曲面 Σ 所围成空间有界闭区域 Ω ;

② $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上有一阶连续偏导数;

条件

③ Ω 边界曲面取外侧,

结论

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \quad \text{注: } \Omega \text{ 可以为单连通或复连通区域.}$$

高斯公式

补线法

若 Σ 不封闭 补一张或者多张面 (平面等), 使 Σ 成为一张封闭曲面.

挖洞法

若 P, Q, R 在 Ω 上有无定义点 首先, 将 Σ 代入分母, 若可去掉分母, 则不必挖洞. 否则, 采用挖洞法. 补“ Σ_1 ”: 分母=“小正数”, 在 Σ 和 Σ_1 围成的复连通 Ω 上用高斯公式.

散度(通量密度)

$$\text{向量场 } \mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k} \text{ 的散度 } \operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

① Γ 为分片光滑的空间有向闭曲线, Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面,

② $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上 (含边界 Γ) 具有一阶连续的偏导数,

条件

③ Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则 (右手四指环绕 Γ 方向, 拇指指向 Σ 的侧)

结论

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

斯托克斯公式

替代方法(技巧)

*(1) 将 Γ 投影到 xOy 面; (2) 把积分中的 z 全部换为 x 和 y ; (3) 在平面曲线 L 上积分”

旋度

$$\text{向量场 } \mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k} \text{ 的旋度 } \operatorname{rot} \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

对坐标的
/第二类/

化简方法

性质

I· 向量代数与空间解析几何

向量代数

既有大小, 又有方向的量 **高数中, 只讨论自由向量(与起点无关).**

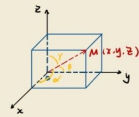
1. 分解式 $\overrightarrow{OM} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 坐标式 $\overrightarrow{OM} = (x, y, z)$

2. 向量的模 设 $\mathbf{r} = (a, b, c)$, 则 $|\mathbf{r}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

3. 与 $\mathbf{r}$ 同向的单位向量(模为1) $\mathbf{e} = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}(a, b, c)$ ←单位化

核心概念

4. 方向角 非零向量 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$ 与 x, y, z 轴正向的夹角 α, β, γ

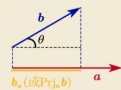


$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{a_x}{|\mathbf{a}|} = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \\ \cos \beta = \frac{a_y}{|\mathbf{a}|} = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \\ \cos \gamma = \frac{a_z}{|\mathbf{a}|} = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \end{cases}$$

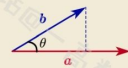
注:
1) 向量 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是与 $\mathbf{a}$ 同方向的单位向量 $\mathbf{e}$.
2) $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

5. 方向余弦

6. 向量 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 上的投影 $b_a = \text{Prj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \cos \theta$, 其中 $\theta = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$



定义 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$



坐标计算公式 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

数量积
/内积/点乘

① 交换律 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$

② 分配律 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$

运算律 ③ 数乘结合律 $(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \lambda (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot (\lambda \mathbf{b})$, 其中 λ 为常数.

数量积运算结论

① $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$, 模 $|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$

② $\mathbf{0} \cdot \mathbf{a} = 0$

求夹角: ① $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$

判垂直: ② $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 即 $a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$

几何应用

$\mathbf{c}$ 的模: $|\mathbf{c}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$

注: 数量积是一个数值, 而向量积是向量.

$\mathbf{c}$ 的方向: 按右手规则从 $\mathbf{a}$ 转向 $\mathbf{b}$, 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 均垂直.

定义 $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$



设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} |a_2 & a_3| & |a_3 & a_1| & |a_1 & a_2| \\ b_2 & b_3| & b_3 & b_1| & b_1 & b_2| \end{pmatrix}$$

前上下下写两遍

抬头去尾取中间

交叉相乘再相减

坐标计算公式

① 分配律 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$

$\mathbf{c} \times (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{c} \times \mathbf{a} + \mathbf{c} \times \mathbf{b}$

运算律 ② 数乘结合律 $(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \lambda (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{b})$, 其中 λ 为常数.

向量积运算结论

① $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ ② $\mathbf{0} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$

③ $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 即 $\frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}$

④ $\mathbf{b} \times \mathbf{a} = -(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$

利用方向: ① 求与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 均垂直的向量 $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$

利用模长: ② 以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形面积为 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$

几何应用 ③ 以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为任意两边的三角形面积为 $\frac{1}{2} |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$

定义 $[abc] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$

$$[abc] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

坐标计算公式

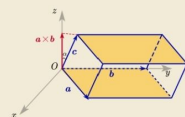
混合积

① 轮换对称性 $[abc] = [bca] = [cab]$

② $[abc] = -[bac] = -[acb]$

③ 三向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面 $\Leftrightarrow [abc] = 0$ 即 $\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0$.

性质与几何应用 ④ 以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为棱的平行六面体体积为 $|[abc]|$.



空间解析几何

I. 向量代数与空间解析几何

向量代数

空间解析几何

常用

1. 一般方程

$Ax + By + Cz + D = 0$ 其中 x, y, z 的系数就是该平面的一个法向量 $n = (A, B, C)$ 的坐标

设平面 Π 上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和一个法向量 $n = (A, B, C)$, 则

平面 Π 的方程 (即 Π 上任一点 $M(x, y, z)$ 满足的方程):

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

2. 点法式

过空间不共线三点 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2), M_3(x_3, y_3, z_3)$ 的

平面方程为

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_1 - x_2 & y_1 - y_2 & z_1 - z_2 \\ x_1 - x_3 & y_1 - y_3 & z_1 - z_3 \end{vmatrix} = 0$$

3. 三点式

定义: 两平面法向量之间的夹角 (锐角或直角) 称为两平面的夹角

公式: 设平面 $\pi_1: Ax + By + Cz + D_1 = 0, \pi_2: Ax + By + Cz + D_2 = 0$,

即 $n_1 = (A, B, C), n_2 = (A, B, C)$, 则两平面夹角余弦

$$\cos \theta = |\cos \langle n_1, n_2 \rangle| = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1| |n_2|} = \frac{|AA_1 + BB_1 + CC_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}}$$

夹角

两平面的

两平面垂直 $\Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$ (法向量垂直)

特殊位置关系

两平面平行或重合 $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$ (法向量平行)

点到平面

距离公式

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

空间直线 L 可以看作是两个相交的平面 $\pi_1: Ax + By + Cz + D_1 = 0$ 和

$\pi_2: Ax + By + Cz + D_2 = 0$ 的交线, 则直线 L 应满足方程组

$$\begin{cases} Ax + By + Cz + D_1 = 0, \\ Ax + By + Cz + D_2 = 0. \end{cases}$$

结论: [两平面交线]或[平行于两平面交线的直线]的方向向量

为两个平面的法向量的向量积, 即 $s = n_1 \times n_2$.

1. 一般方程(交面式)

设直线 L 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的一个方向向量 $s = (m, n, p)$

(平行于 L 的非零向量), 则

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

为空间直线的对称式方程(或称为点向式方程, 标准方程).

常用

2. 对称式(点向式)

设直线 L 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的一个方向向量 $s = (m, n, p)$, 则

$$\begin{cases} x = x_0 + mt, \\ y = y_0 + nt, \\ z = z_0 + pt, \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

为直线的参数方程.

3. 参数方程

定义: 两直线方向向量的夹角 (锐角或直角) 称为两直线的夹角.

公式: 设两直线 L_1 和 L_2 的方向向量依次为 $s_1 = (m_1, n_1, p_1)$ 和 $s_2 = (m_2, n_2, p_2)$, 则有

$$\cos \phi = |\cos \langle s_1, s_2 \rangle| = \frac{|s_1 \cdot s_2|}{|s_1| |s_2|} = \frac{|m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

夹角

两直线的

两直线垂直 $\Leftrightarrow m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2 = 0$ (方向向量垂直);

特殊位置关系

两直线平行或重合 $\Leftrightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$ (方向向量平行).

定义: 当直线与平面不垂直时, 直线与它在平面上的投影直线的夹角 φ ($0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$),

称为直线与平面的夹角, 当直线与平面垂直时, 规定直线与平面的夹角为 $\frac{\pi}{2}$.

公式: 设直线的方向向量为 $s = (m, n, p)$, 平面的法线向量为 $n = (A, B, C)$,

直线与平面的夹角为 φ , 则有

$$\sin \varphi = |\cos \langle n, s \rangle| = \frac{|n \cdot s|}{|n| |s|} = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

夹角

直线与平面的

直线与平面平行或在平面上 $\Leftrightarrow Am + Bn + Cp = 0$ (直线方向向量与平面法向量垂直).

特殊位置关系

直线与平面垂直 $\Leftrightarrow \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$ (直线方向向量与平面法向量平行).

定义: 设直线 L 的一般方程为

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

其中系数 A_1, B_1, C_1 与 A_2, B_2, C_2 不成比例, 则过直线 L 的平面束方程为

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0,$$

表示通过直线 L 的所有平面的全体(除平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 以外).

其中 λ 为任意常数.

平面束方程

点到直线

距离公式

$$d = \frac{|\vec{r}_0 \times \vec{r}|}{|\vec{r}|}$$

曲面方程

空间曲线方程

I: 向量代数与空间解析几何

向量代数

平面方程

空间直线方程

常见二次曲面

球面 $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$
其中球心 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 半径 $R > 0$

椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (a, b, c 均为正数)

圆锥面 $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

椭圆锥面 $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

旋转抛物面 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

椭圆抛物面 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

双曲抛物面(马鞍面) $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$

定义: 以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面叫做**旋转曲面**,
旋转曲线和定直线分别叫做旋转曲面的**母线**和**轴**.

求法: 曲线绕哪个轴旋转, 该变量不变, 另一变量改为其与缺失变量平方和的正负平方根.

例如, $\begin{cases} f(x, y) = 0, \\ z = 0, \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周的曲面方程为 $f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$.

旋转曲面方程

常见二次柱面

椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

双曲柱面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

抛物柱面 $x^2 = 2py$

定义: 平行于直线 L 并沿曲线定曲线 C 移动形成的曲面叫做**柱面**.

其中直线 L 称为柱面的**母线**, 定曲线 C 称为柱面的**准线**.

特点: 柱面的方程为二元方程. 缺哪个变量, 则柱面的母线平行于哪个轴.

例如, 母线平行于 z 轴的柱面方程为 $F(x, y) = 0$.

柱面方程

空间曲线在坐标面上的投影

由 $L: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 消去其中一个变量(如 z)得到方程 $H(x, y) = 0$, 则曲线 L 的所有点都

在柱面 $H(x, y) = 0$ 上. 此柱面(垂直于 xOy 平面)称为**投影柱面**. 投影柱面与 xOy 平面的交线叫做曲线 C 在 xOy 面上的**投影曲线**. 用方程表示为

$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

同理可以求出空间曲线 C 在其它坐标面上的投影曲线.

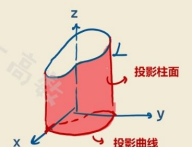
定义

求法 ①消 z , 得投影柱面 ②联立 $z = 0$, 得投影曲线 (以投影到 xOy 面为例)

空间曲线方程

投影曲线

"求过 L 且平行于 z 轴的柱面"



IV- 曲线积分

对弧长的
/第一类/

● 计算 $\int_L \sqrt{y} dx$, 其中 L 是抛物线 $y = x^2$ 上点 $O(0,0)$ 与点 $B(1,1)$ 之间的一段弧.

● 计算 $\int_L xy dx$, 其中 L 是抛物线 $y^2 = x$ 上从点 $A(1,-1)$ 到点 $B(1,1)$ 的一段弧.

三要素: 在谁积分、被积函数、积分元素

如何理解?

第二类曲线积分 $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_a^b P(x(t), y(t))x'(t)dt + \int_a^b Q(x(t), y(t))y'(t)dt$

意义(做功): 连续作用力 $F(x,y) = P(x,y)i + Q(x,y)j$ 沿光滑平面曲线 L 将质点从起点 A 移动到终点 B 所作的功.

原则 把 L 方程代入曲线积分, 化为关于某一个变量 (x,y,t,θ) 的定积分.

● 参数方程情形: 设 $L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$, 其中起点和终点分别对应 $t = \alpha, t = \beta$, 且 $x(t), y(t)$ 都连续可导, 则

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_a^b [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)]dt$$

● 直角坐标情形: 设曲线方程为 $y = y(x)$, 起点和终点对应的 x 的值分别是 a, b , 则

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_a^b (P(x, y(x)) + Q(x, y(x))y'(x))dx$$

公式 注: 定积分的下限和上限分别对应起点和终点. 下限不一定小于上限.

类似地, 若空间曲线 Γ 的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$, 其中起点和终点分别对应 $t = \alpha, t = \beta$.

函数 $x(t), y(t), z(t)$ 都具有连续导数, 则 $\int_L P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz$

$$= \int_a^b (P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t))dt$$

三元 将 L 方程代入被积函数中 两类曲线积分都可如此操作!

● 设平面曲线 L 关于 y 轴对称, 且被积函数关于 x 有奇偶性, 则

$$\int_L P(x,y)dx = \begin{cases} 2 \int_{L_1} P(x,y)dx, & P(-x,y) = P(x,y), \\ 0, & P(-x,y) = -P(x,y). \end{cases}$$

$$\int_L Q(x,y)dy = \begin{cases} 0, & Q(-x,y) = Q(x,y), \\ 2 \int_{L_1} Q(x,y)dy, & Q(-x,y) = -Q(x,y). \end{cases}$$

*对称性 当平面曲线 L 关于 x 轴对称, 且被积函数关于 y 有奇偶性时, 有类似结论.

● 性质 1 (线性性): 设 k_1, k_2 是常数, 则

$$\int_L [k_1 f(x,y) \pm k_2 g(x,y)]dx = k_1 \int_L f(x,y)dx \pm k_2 \int_L g(x,y)dx.$$

● 性质 2 (路径可加性): 设有向分段光滑曲线 $L = L_1 + L_2$ (L_1, L_2 与 L 的方向相同), 则

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_{L_1} P(x,y)dx + Q(x,y)dy + \int_{L_2} P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$

● 性质 3 (方向性): 设有向曲线弧 L , L 表示与 L 方向相反的曲线, 则

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = - \int_{-L} P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$

性质 ① 分段光滑的曲线 L 围成平面有界闭区域 D (封闭):

② $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数:

条件 ③ L 取正向.

格林公式

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$$

注 1: 用格林公式前, 可代入 L 方程化简, 使求导更容易.
注 2: D 可以为单连通区域或复连通区域.

补线法 若 L 不封闭 补一条或者多条线 (直线、圆弧线等), 使 L 成为一条封闭曲线.

挖洞法 若 P, Q 在 D 上有无定义点 首先, 将 L 代入分母, 若可去掉分母, 则不必挖洞.
否则, 采用挖洞法. 补“ L_1 : 分母 $\rightarrow$ 小正数”, 在 L 和 L_1 围成的复连通 D 上用格林公式.

设 D 为单连通区域, 函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 上有连续一阶偏导数, 则以下命题等价:

① 在 D 内对任一分段光滑的封闭曲线 C , 有 $\oint_C Pdx + Qdy = 0$;

② 在 D 内任一曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关;

③ 在 D 内对恒有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 成立;

④ 存在二元函数 $u(x,y)$, 使 $du(x,y) = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$;

⑤ $P(x,y)i + Q(x,y)j$ 为某二元函数 $u(x,y)$ 的梯度.

如果微分方程 $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ 的左端恰好是某个 $u(x,y)$ 的全微分.

定义 则称为全微分方程. 其隐式通解为 $u(x,y) = C$, C 是任意常数.

全微分方程 $u(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx + Q(x,y)dy + C = \int_{x_0}^x P(x,y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x_0,y)dy + C$

公式 注: 也可用凑微分法求 $u(x,y)$.

首先, 代入 L 方程化简!!!

$$I = \int_L Pdx + Qdy$$

代入 L 方程, 化简积分
若 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 可换路径 (直线、圆弧等)
若 $\frac{\partial Q}{\partial x} \neq \frac{\partial P}{\partial y}$ 则简单 补线+格林公式

若围成单连通 D 且 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 积分=0
若围成单连通 D 且 $\frac{\partial Q}{\partial x} \neq \frac{\partial P}{\partial y}$ 则简单 格林公式
若围成区域 D 内 P, Q 有定义点 挖洞+格林公式

“第二类曲线积分拿到手”

● $\int_L f(x,y)ds$ ● $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$

① 代入 L 方程化简、化定积分	✓	✓
② 普通对称性	✓	✗
③ 轮换对称性	✓	✗
④ 格林公式	✗	✓
⑤ 改换路径积分	✗	✓
⑥ 形心公式	✓	✗

对比

两类曲线积分

$$\text{公式: } \int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_a^b [P(x(t), y(t))\cos\alpha + Q(x(t), y(t))\cos\beta]ds.$$

联系 其中 $\cos\alpha, \cos\beta$ 为有向曲线 L 沿正向切向量的方向余弦.